第33课 结构体入门

姓名：_____ 班级：_____ 学号：_____

日期：_____年_____月_____日 得分：_____ / _____

六、课堂练习题

练习 1：水果信息卡（基础）

输入一个水果的名称（string）、颜色（string）、价格（double），用结构体存储后按以下格式输出：

```
Fruit: apple
Color: red
Price: 5.50
```

要求价格保留两位小数（提示：`fixed << setprecision(2)`）。

练习 2：找最高分（结构体数组 + 遍历）

输入 n 个学生的姓名和成绩，输出成绩最高的学生的姓名和成绩。（保证最高分唯一）

输入样例：

```
3
Alice 88
Bob 95
Carol 72
```

输出样例：

```
Bob 95
```

练习 3：身高排队（结构体 + sort）

输入 n 个同学的姓名和身高（int，单位 cm），按身高从矮到高排序输出。身高相同时，按姓名字典序从小到大排。

输入样例：

```
4
Tom 150
Jerry 140
Amy 150
Bob 135
```

输出样例：

```
Bob 135
Jerry 140
Amy 150
Tom 150
```

练习 4：选拔赛（综合挑战，选做）

n 个选手参加编程选拔赛，每人有姓名、笔试成绩、机试成绩。总分 = 笔试 + 机试。按总分从高到低排序输出前 3 名（保证没有并列）。

输入样例：

```
5
Alice 80 90
Bob 70 95
Carol 85 88
David 90 80
Eve 75 85
```

输出样例：

```
Carol 173
Alice 170
David 170
```

> 提示：可以在 cmp 里直接写 `a.s1 + a.s2 > b.s1 + b.s2`，也可以在结构体里加一个 `total` 成员，先算好总分再排序。

八、课后作业

作业 1

项目	内容
题号	P1271
题名	【深基9.例1】选举学生会
难度	普及-
考察点	结构体基本使用、排序
提示	用结构体存储候选人编号和票数，按票数排序输出即可

作业 2

项目	内容
题号	P1104
题名	生日
难度	普及-
考察点	结构体 + 多关键字 sort 排序
提示	把每个人的姓名、出生年月日存入结构体，写 cmp 按年、月、日排序。注意题目要求的排序方向！